Ejercicio 7. El esquema del proyecto asignado

Proyecto asignado: Seismic Data Visualization System (almacén de datos sobre sismos en México, PostgreSQL, con datos del SSN e INEGI).

Advertencias. No se contó con el EER de la Práctica 2 ni con el enunciado de las reglas de los ejercicios 3 a 5, por lo que el "EER probable" de 7.1 es una reconstrucción y debe sustituirse por el del equipo. Además, solo se revisaron los `INSERT` de `dim_zonas`, no los de las otras tablas.

7.1 Las reglas detrás del esquema

EER probable: entidades Sismo, Entidad Federativa (con datos demográficos), Indicadores Económicos y Fecha-Hora. Entre ellas hay una relación n-aria "Impacto".

Tabla	Origen en el EER	Regla aplicada	PK	FK	Restricciones
`dim_sismos`	Entidad Sismo	Entidad fuerte → tabla. El atributo compuesto "ubicación" se aplana en `latitud` y `longitud`	`id_sismo` (subrogada)	Ninguna	Ninguna (ni `NOT NULL`, ni `CHECK`)
`dim_zonas`	Entidad Entidad Federativa	Entidad fuerte → tabla. La población total, femenina y masculina son atributos simples	`id_zonas` (subrogada)	Ninguna	Ninguna
`dim_economia`	Entidad Indicadores Económicos	Entidad fuerte → tabla	`id_economia` (subrogada)	Ninguna	Ninguna
`dim_tiempo`	Atributo compuesto fecha-hora de Sismo, promovido a entidad	Entidad fuerte → tabla	`id_tiempo` (subrogada)	Ninguna	Ninguna
`fact_impacto_sismos_imputed`	Relación n-aria "Impacto" (Sismo, Entidad, Economía, Tiempo)	Relación n-aria o M:N → tabla con una FK por participante. Los atributos de la relación (`poblacion_afectada`, `impacto_economico`, etc.) pasan a columnas	**No declarada**	Cuatro, todas declaradas con `FOREIGN KEY ... REFERENCES`	Ninguna

Hallazgos sobre claves y restricciones:

1. **Solo hay dos tipos de restricción declarada:** cuatro `PRIMARY KEY` en las dimensiones y cuatro `FOREIGN KEY` en la tabla de hechos. No hay `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` ni `DEFAULT`.
2. **La tabla de hechos no tiene PK.** Una transformación estricta de una relación n-aria la compondría con las cuatro FK. Sin ella, el gestor admite filas duplicadas.
3. **No hay entidades débiles ni jerarquías** en este esquema, así que 7.1 se reduce a entidades fuertes y una relación n-aria.

7.2 Dónde se aparta de las reglas

#	Decisión	Evidencia en el SQL	Qué se gana	Qué se pierde
1	Atributos de otra entidad dentro de una dimensión	`dim_sismos` trae `estado` y `nombre_estado`, que pertenecen a la entidad federativa. `dim_economia` repite `nombre_entidad` (equivale a `nom_ent` de `dim_zonas`)	Filtrar sismos por estado sin unir con `dim_zonas`	Redundancia y riesgo de que los nombres no coincidan entre tablas
2	Atributos derivables almacenados	`dim_tiempo` guarda `anio`, `mes`, `dia` y `trimestre`, todos derivables de `fecha`. `dim_zonas.pobtot` es la suma de `pobfem` y `pobmas`. En la tabla de hechos, `riesgo_proporcional` e `indice_zscore` son cálculos	Consultas rápidas y simples, sin funciones de fecha ni cálculos repetidos	Pueden quedar inconsistentes si cambia el dato base. El z-score en particular depende del conjunto completo, así que se vuelve obsoleto al cargar datos nuevos
3	Claves subrogadas	Todas las dimensiones usan `id_*` enteros, aunque existen claves naturales: la clave de entidad INEGI en `dim_zonas` y `fecha` en `dim_tiempo`. `dim_zonas.id_zonas` va de 0 a 31, mientras que `entidad` va de 1 a 32	Joins compactos y desacoplados de la fuente	Las claves naturales no quedan protegidas con `UNIQUE`, y el desfase entre `id_zonas` y `entidad` invita a errores

#	Decisión	Evidencia en el SQL	Qué se gana	Qué se pierde
4	FK no declaradas aunque la relación exista	No hay FK entre `dim_economia` y `dim_zonas`, ni entre `dim_sismos.estado` y `dim_zonas.entidad`. Además, `dim_economia.entidad` es `DOUBLE PRECISION` y `dim_zonas.entidad` es `INT`, lo que impediría declararla	Cargas independientes de cada fuente	La tabla de hechos puede combinar `id_zonas` de un estado con `id_economia` de otro sin que el gestor lo detecte
5	Jerarquía temporal aplanada	`dim_tiempo` junta año, trimestre, mes y día en una sola tabla. También mezcla la hora (`hora_utc`) con la fecha	Agregaciones por periodo directas	Una fila por sismo en vez de por fecha, con fechas repetidas. Sale de la normalización: `hora_utc` y `fecha` son independientes
6	Hechos sin PK	`fact_impacto_sismos_imputed`	Menos costo de carga	Permite duplicados y dificulta actualizar o borrar una fila

Cualquier combinación de tres de estas filas cumple el ejercicio. Las filas 1, 2 y 4 tienen la evidencia más clara.

Detalle adicional: el sufijo `_imputed` en la tabla de hechos sugiere que sus valores incluyen datos imputados. Esa información no está modelada en ninguna columna, y por eso no hay manera de distinguir en la tabla un dato real de uno imputado.

7.3 Comparación entre modelos

La columna del proyecto propio debe completarse con el EER del equipo; la del asignado está lista.

Concepto	EER	Relacional	Ejemplo en el proyecto asignado	Se ganó	Se perdió
Entidad fuerte	Identificador propio	Tabla con PK	`dim_sismos`, `dim_zonas`	Implementación directa	Nada relevante; aquí la PK es subrogada y no el identificador del dominio

Concepto	EER	Relacional	Ejemplo en el proyecto asignado	Se ganó	Se perdió
Entidad débil	Depende de un dueño, identificador parcial	PK compuesta con la del dueño y FK	No hay ninguna	Integridad por la FK	Deja de verse como débil en el esquema
Relación M:N o n-aria	Rombo con atributos	Tabla con una FK por participante	`fact_impacto_sismos_imputed`	Ejecutable y con atributos propios	Se confunde con una entidad más, y aquí además perdió la PK compuesta
Jerarquía	Triángulo con disjunción y totalidad	Una tabla, o una por subclase	No hay ninguna	Se puede implementar	Disjunción y totalidad quedan sin declarar
Atributo multivaluado	Óvalo doble	Tabla aparte con FK	No hay ninguno	Respeta la primera forma normal	Una consulta simple pasa a requerir un join
Atributo compuesto	Óvalo con componentes	Columnas aplanadas	`latitud` y `longitud` en `dim_sismos`	Se puede consultar por componente	Se pierde la noción de "ubicación" como un solo atributo
Atributo derivado	Óvalo punteado	Se omite o se almacena	`anio`, `mes`, `trimestre`, `pobtot`	Rapidez	Riesgo de inconsistencia